

拓扑 AC | CSP-S 线上联测

TopoAC Algorithm Contest

第一轮专题模拟赛

时间：2026 年 8 月 7 日

题目名称	山径行程	网格选址	星图配对	旧城漫游
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	trail	sparsegrid	starmatch	roam
可执行文件名	trail	sparsegrid	starmatch	roam
输入文件名	trail.in	sparsegrid.in	starmatch.in	roam.in
输出文件名	trail.out	sparsegrid.out	starmatch.out	roam.out
每个测试点时限	1.0 秒	2.0 秒	1.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	1024 MiB	512 MiB	1024 MiB
子任务数目	5	5	4	10

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	trail.cpp	sparsegrid.cpp	starmatch.cpp	roam.cpp
-----------	-----------	----------------	---------------	----------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14 -Wall
-----------	----------------------

注意事项（请仔细阅读）

- 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
- C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，程序正常结束时的返回值必须是 0。
- 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
- 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
- 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
- 禁止在源代码中改变编译器参数（如使用 #pragma 命令），禁止使用系统结构相关指令（如内联汇编）和其他可能造成不公平的方法。
- 请注意所有题目均使用子任务计分，只有通过属于该子任务的全部数据后，才能获得该子任务的分数。

山径行程 (trail)

【题目描述】

一片山区中有 n 个观景点和 m 条双向山径。第 i 个观景点的海拔为 h_i ，经过第 i 条山径所需的时间为 t_i 。

旅行者从 1 号观景点出发，初始疲劳值为 0，能够承受的最大疲劳值为 H 。假设旅行者当前位于观景点 x ，移动前的疲劳值为 f ，准备沿一条山径前往观景点 y ：

- 若 $h_y < h_x$ ，到达 y 后疲劳值清零。
- 若 $h_y \geq h_x$ ，仅当 $f + h_y - h_x \leq H$ 时才可移动，到达 y 后疲劳值变为 $f + h_y - h_x$ 。

经过每条山径的时间与移动方向无关。旅行者可以重复经过同一观景点或同一条山径。

除上述移动外，疲劳值不会随停留时间自行变化。

分别考虑编号为 $2, 3, \dots, n$ 的每个观景点。每次均从 1 号观景点以疲劳值 0 出发，求到达该观景点所需的最短时间；若无法到达，则答案为 -1 。

【输入格式】

从 `trail.in` 文件读入数据。

第一行输入三个整数 n, m, H ，分别表示观景点数、山径数和最大疲劳值。

第二行输入 n 个整数 $h_1, h_2, \dots, h_n$ ，其中 h_i 表示第 i 个观景点的海拔。

接下来 m 行，第 i 行输入三个整数 u_i, v_i, t_i ，表示第 i 条山径连接观景点 u_i 和 v_i ，通过该山径耗时 t_i 。

【输出格式】

输出到 `trail.out` 文件。

输出一行 $n-1$ 个整数。对于 $1 \leq i \leq n-1$ ，第 i 个整数表示到达 $i+1$ 号观景点所需的最短时间；若该观景点无法到达，则输出 -1 。

【样例 1 输入】

```
1 6 8 5
2 10 14 12 16 8 13
3 1 2 1
4 1 3 3
5 2 3 1
6 2 4 2
7 2 5 1
8 5 6 2
9 6 4 1
10 3 5 2
```

【样例 1 输出】

```
1 1 2 5 2 4
```

【样例 1 解释】

从观景点 1 直接前往观景点 2 后，疲劳值为 4。随后从观景点 2 前往海拔更低的观景点 3，疲劳值清零；再返回观景点 2 时，疲劳值为 2。继续前往观景点 4 后，疲劳值为 $4 \leq H$ 。这条路线的总用时为 5。

【样例 2 输入】

```
1 4 4 3
2 5 8 8 11
3 1 2 4
4 2 3 1
5 3 4 2
6 1 4 20
```

【样例 2 输出】

```
1 4 5 -1
```

【样例 2 解释】

从观景点 1 前往观景点 2 后，疲劳值恰好等于 H ，因此该移动合法。观景点 2 与观景点 3 海拔相同，经过它们之间的山径不会清空疲劳值，所以无法继续上升到观景点 4。直接从观景点 1 前往观景点 4 会使疲劳值增加 $6 > H$ ，也不合法。

【样例 3】

输入与输出分别见题目附件 `ex_trail3.in` 和 `ex_trail3.ans`。

【数据范围】

对于所有测试数据：

- $2 \leq n \leq 10^4$, $0 \leq m \leq 2 \times 10^4$, $1 \leq H \leq 100$;
- $1 \leq h_i \leq 10^9$;
- $1 \leq u_i, v_i \leq n$, $u_i \neq v_i$, $1 \leq t_i \leq 10^9$;
- 观景点与山径构成的网络不保证连通，可能存在连接同一对观景点的多条山径；

本题采用捆绑测试。只有通过一个子任务内的全部测试点，才能获得该子任务的分数。各子任务之间没有依赖关系。

子任务编号	分数	附加约束条件
1	20	$n \leq 10, m \leq 20, H \leq 10$
2	20	网络连通, $m = n - 1$, 且任意一对观景点之间至多有一条山径。 从 1 号观景点到任意观景点的简单路径上, 海拔严格递减。
3	20	$h_1 = h_2 = \dots = h_n$
4	20	$n \leq 1000, m \leq 2000, H \leq 10$
5	20	无特殊限制

网格选址 (sparsegrid)

【题目描述】

一片区域被划分为一个 $10^9 \times 10^9$ 的整数网格。网格中的位置用坐标 (x, y) 表示，其中 $1 \leq x, y \leq 10^9$ 。

每个位置都有一个权值 $a_{x,y}$ 。输入给出其中 n 个权值小于 10^9 的位置，其他位置的权值均为 10^9 。

每次可以从 (x, y) 移动到 $(x-1, y)$ 、 $(x+1, y)$ 、 $(x, y-1)$ 或 $(x, y+1)$ 中仍在网格内的位置。一次移动的代价等于起点与终点的权值之和。路径由有限次移动组成，可以经过输入未给出的位置。一条路径的代价是路径上所有移动代价的最大值。两个位置之间的通行代价，是连接它们的所有路径中代价的最小值。

从输入给出的 n 个位置中选择恰好 k 个互不相同的位置，最大化这些位置组成的所有无序点对的通行代价之和。

形式化地，设选出的 k 个位置为 $P_1, P_2, \dots, P_k$ ，位置 P 与位置 Q 之间的通行代价为 $F(P, Q)$ ，则需要最大化

$$\sum_{i=1}^k \sum_{j=i+1}^k F(P_i, P_j).$$

【输入格式】

从 `sparsegrid.in` 文件读入数据。

第一行输入两个整数 n, k ，分别表示给定位置的数量和需要选择的位置数量。

接下来 n 行，每行输入三个整数 x_i, y_i, a_i ，表示一个给定位置的坐标为 (x_i, y_i) ，其权值为 a_i 。

【输出格式】

输出到 `sparsegrid.out` 文件。

输出一行一个整数，表示通行代价之和的最大值。

【样例 1 输入】

```
1 3 2
2 10 10 5
3 10 11 1
4 10 12 2
```

【样例 1 输出】

```
1 6
```

【样例 1 解释】

选择 $(10, 10)$ 和 $(10, 12)$ 。沿着

$$(10, 10) \rightarrow (10, 11) \rightarrow (10, 12)$$

移动时，两次移动的代价分别为 6 和 3，所以这条路径的代价为 6。从 $(10, 10)$ 出发的任意第一次移动，代价都不小于 $5 + 1 = 6$ ，因此这两个位置之间的通行代价恰为 6。另外两对位置的通行代价分别为 6 和 3，所以最优答案为 6。

【样例 2 输入】

```
1 5 3
2 1 1 2
3 1 2 6
4 1 4 3
5 4 4 5
6 4 5 1
```

【样例 2 输出】

```
1 5000000006
```

【样例 2 解释】

可以选择 $(1, 1)$ 、 $(1, 4)$ 和 $(4, 4)$ 。其中， $(1, 1)$ 与 $(1, 4)$ 之间的通行代价为 1000000006，另外两对位置的通行代价均为 2000000000，总和为 5000000006。

从输入给出的五个位置中任意选择三个时，至多有两对位置的通行代价达到 2000000000；剩余一对位置的通行代价不超过 1000000006，因此不存在更优方案。

【样例 3】

输入和答案分别位于下发文件 `ex_sparsegrid3.in` 和 `ex_sparsegrid3.ans`。

【数据范围】

对于所有测试数据：

- $2 \leq n \leq 10^5$;
- $2 \leq k \leq \min(n, 500)$;
- $1 \leq x_i, y_i \leq 10^9$;
- $1 \leq a_i < 10^9$;
- 所有坐标 (x_i, y_i) 两两不同。

本题采用捆绑测试。只有通过一个子任务内的全部测试，才能获得该子任务的分数。子任务之间没有依赖。

子任务编号	分数	附加约束条件
1	20	$n \leq 20$
2	20	$n \leq 1000, x_i, y_i \leq 300$
3	20	$n \leq 500, k = n$
4	20	$n \leq 20000$
5	20	无附加约束

星图配对 (starmatch)

【题目描述】

小 W 和小 Z 在观测站整理了 $2n + 1$ 个星点。每个星点都有一对整数坐标，这些星点按记录顺序编号为 1 到 $2n + 1$ 。

两个不同编号的星点能够配对，当且仅当它们的横坐标和纵坐标中至少有一个相同。在一种配对方案中，每个星点至多出现在一个点对中。

对于每个 $i = 1, 2, \dots, 2n + 1$ ，请独立判断：从原始星点中删除第 i 个星点后，能否将其余 $2n$ 个星点恰好分成 n 个满足上述条件的点对。

【输入格式】

从 `starmatch.in` 文件读入数据。

第一行输入一个整数 n 。

接下来 $2n + 1$ 行，第 i 行输入两个整数 x_i, y_i ，表示第 i 个星点的坐标。

【输出格式】

输出到 `starmatch.out` 文件。

输出一个长度为 $2n + 1$ 、只含 0 和 1 的字符串。

第 i 个字符为 1，表示删除第 i 个星点后，可以完成配对；否则该字符为 0。

【样例 1 输入】

```
1 1
2 1 1
3 1 3
4 2 2
```

【样例 1 输出】

```
1 001
```

【样例 2 输入】

```
1 2
2 1 1
3 1 2
4 2 2
5 3 3
6 3 4
```

【样例 2 输出】

1 10100

【样例 3】

输入和答案分别位于下发文件 `ex_starmatch3.in` 和 `ex_starmatch3.ans` 中。

【数据范围】

对于所有数据：

- $1 \leq n \leq 10^5$;
- $1 \leq x_i, y_i \leq 2n + 1$;
- 不同编号的星点允许具有相同坐标;
- 本题采用子任务捆绑计分：只有通过一个子任务的全部测试，才能获得该子任务的分数;
- 四个子任务相互独立，没有依赖关系。

子任务编号	分数	附加约束条件
1	30	$n \leq 300$
2	20	$n \leq 5000$
3	30	$n \leq 50000$
4	20	无附加约束

旧城漫游 (roam)

【题目描述】

一座旧城中有 N 个路口和 M 条双向道路，路口编号为 1 到 N 。任意两个路口之间都可以通过道路互相到达。每条道路连接两个不同的路口，任意两个路口之间至多有一条道路。

一名游客准备从路口 A 前往路口 B 。游客从 A 出发，每次选择一条与当前路口相连的道路，并遵守以下规则：

- 离开 A 后，不得再次经过 A ；
- 第一次到达 B 时，行程立即结束；
- 除 A 和 B 外，路口可以重复经过；道路也可以重复经过。

对于一次询问 (A, B) ，若至少存在一种符合上述规则的行程经过路口 V ，则 V 是这次询问中可能经过的路口。起点 A 和终点 B 始终计入答案。

你需要求出每次询问中可能经过的路口总数。

【输入格式】

从 `roam.in` 文件读入数据。

本题有多组数据。

第一行一个整数 T ，表示数据组数。

对于每组数据：

第一行两个整数 N, M ，分别表示路口数和道路数。

接下来 M 行，每行两个整数 U_i, V_i ，表示路口 U_i 与 V_i 之间有一条双向道路。

下一行一个整数 Q ，表示询问数。

接下来 Q 行，每行两个整数 A_j, B_j ，表示游客从路口 A_j 前往路口 B_j 。

【输出格式】

输出到 `roam.out` 文件。

对于每组数据，按照询问的输入顺序，每次询问输出一行一个整数，表示可能经过的路口总数。

【样例 1 输入】

```
1 1
2 5 4
3 1 2
4 2 3
5 2 4
6 4 5
7 4
8 1 3
9 1 5
10 3 5
11 2 3
```

【样例 1 输出】

```
1 5
2 5
3 5
4 2
```

【样例 1 解释】

从路口 1 前往路口 3 时，可以按照 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 3$ 的顺序行走，因此路口 4,5 也可能经过。

【样例 2 输入】

```
1 1
2 7 8
3 1 2
4 2 3
5 3 1
6 3 4
7 4 5
8 5 6
9 6 4
10 5 7
11 4
12 1 6
13 1 7
14 4 6
15 2 5
```

【样例 2 输出】

```
1 7
2 7
3 4
4 6
```

【样例 3】

输入与输出见题目附件 `ex_roam3.in` 和 `ex_roam3.ans`。

【数据范围】

对于所有测试数据：

- $1 \leq T \leq 1000$;
- $2 \leq N \leq 2 \times 10^5$;
- $1 \leq M \leq 5 \times 10^5$;
- $1 \leq Q \leq 5 \times 10^5$;
- $1 \leq U_i, V_i, A_j, B_j \leq N$;
- $U_i \neq V_i, A_j \neq B_j$ 。

保证输入的图连通且无重边和自环。

所有数据组的 N 之和不超过 2×10^5 ， M 之和不超过 5×10^5 ， Q 之和不超过 5×10^5 。

本题采用捆绑测试。

只有通过一个子任务中的全部测试，才能获得该子任务的分数。各子任务之间没有依赖关系。

子任务编号	分数	附加约束条件
1	10	$N \leq 10, M \leq 20, Q \leq 20$
2	10	$M = N - 1$ ，且每个路口至多与两个路口直接相连
3	10	$M = N - 1, N \leq 2000, Q \leq 2000$
4	10	$M = N - 1$
5	10	删除任意一个路口以及与它相连的道路后，剩余路口仍互相连通
6	10	$T = 1, N \leq 2000, M \leq 2000, Q \leq 2000$
7	10	$Q \leq 20$
8	10	每组数据内所有询问的 A_j 相同
9	10	$N \leq 5 \times 10^4, M \leq 5 \times 10^4, Q \leq 5 \times 10^4$
10	10	无特殊限制